Búsqueda informada con A*: comparación de tres heurísticas en un laberinto de 10×10

Integrantes:

Michael Stevens Cardenas Urbano (2610304)
Luis Santiago Arenas Hincapié (2435300)
Brigitte Vanesa Chavez Riascos (2510107)

23 de octubre de 2026

Resumen

Se resuelve un laberinto de 10×10 con el algoritmo A* usando tres heurísticas: Manhattan (H1), Euclidiana (H2) y Chebyshev (H3). Para cada una se explica su funcionamiento y se demuestra si es admisible y monótona. Después se comparan los resultados obtenidos al ejecutar el programa. Las tres encuentran el camino óptimo de 20 pasos, pero H1 expande 49 nodos, H2 expande 55 y H3 expande 63. Manhattan resulta la más dominante y Chebyshev la menos efectiva.

1. Problema

El laberinto es una matriz de 10×10 donde cada casilla puede ser transitable, pared, inicio o meta. Los movimientos permitidos son arriba, abajo, izquierda y derecha, y cada paso cuesta 1. El inicio es la casilla $(0, 0)$ y la meta es $(9, 9)$, con coordenadas (fila, columna).

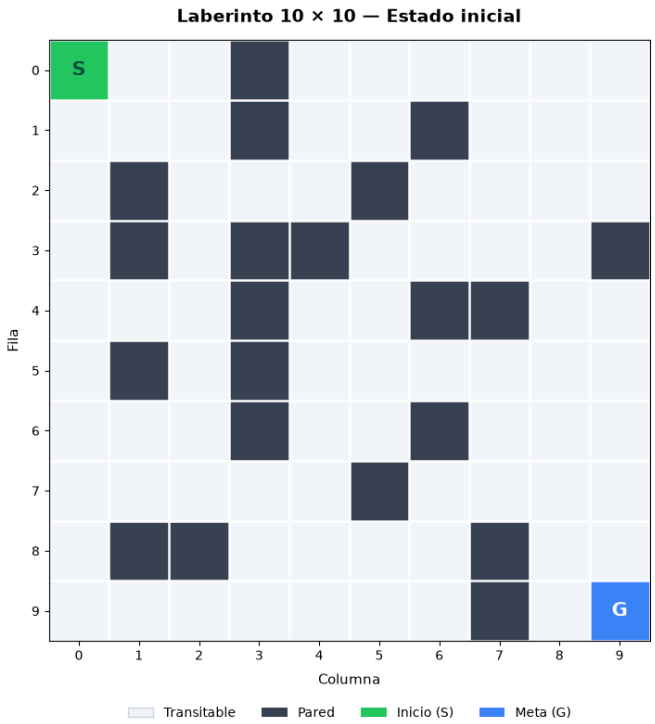


Figura 1: Laberinto de 10 × 10 (verde: inicio, azul: meta, gris oscuro: paredes).

2. Algoritmo A*

A* es un algoritmo de búsqueda informada. En cada paso expande el nodo de la frontera con menor valor de

$$f(n) = g(n) + h(n), \tag{1}$$

donde $g(n)$ es el costo real acumulado desde el inicio hasta n y $h(n)$ es la estimación heurística del costo que falta desde n hasta la meta. En el programa, los empates en f se resuelven eligiendo el menor g.

Sea $h^*(n)$ el costo real del mejor camino desde n hasta la meta. Se usan dos propiedades:

Definición 1 (Admisibilidad)**.** Una heurística es admisible si nunca sobreestima el costo real: $h(n) \leq h^*(n)$ para todo nodo n.

Definición 2 (Monotonía o consistencia)**.** Una heurística es monótona si para todo nodo n y todo sucesor n' se cumple

$$h(n) \leq c(n, n') + h(n'), \qquad h(\text{meta}) = 0, \tag{2}$$

con $c(n, n') = 1$ en este laberinto.

Con una heurística admisible, A* devuelve un camino óptimo. Con una monótona, además, cada nodo se expande una sola vez con su costo óptimo y los valores de f no disminuyen a lo largo de un camino. Toda heurística monótona es admisible.

3. Las tres heurísticas

Sea $n = (f_n, c_n)$ el nodo actual y $m = (f_m, c_m)$ la meta. Se definen $a = |f_n - f_m|$ y $b = |c_n - c_m|$.

3.1. H1: distancia Manhattan

Definición.

$$h_1(n) = a + b. \tag{3}$$

Cómo funciona. Cuenta cuántas filas y columnas separan al nodo de la meta, como si el camino estuviera libre de paredes. Es la cantidad exacta de pasos ortogonales que haría falta en un laberinto vacío.

Proposición 1. *h_1 es admisible.*

Demostración. Cada paso ortogonal modifica una sola coordenada en una unidad. Para pasar de n a la meta hay que cambiar la fila a veces y la columna b veces como mínimo, es decir, se necesitan al menos $a + b$ pasos, con o sin paredes. Como cada paso cuesta 1, $h^*(n) \geq a + b = h_1(n)$. □

Proposición 2. *h_1 es monótona.*

Demostración. Un movimiento ortogonal de n a n' cambia a o b en exactamente una unidad (sube o baja 1), por lo que $h_1(n') = h_1(n) \pm 1$. Entonces $h_1(n) \leq h_1(n') + 1 = c(n, n') + h_1(n')$. Además, $h_1(\text{meta}) = 0$. □

3.2. H2: distancia Euclidiana

Definición.

$$h_2(n) = \sqrt{a^2 + b^2}. \tag{4}$$

Cómo funciona. Mide la línea recta entre el nodo y la meta. Es la distancia más corta posible en el plano, pero en este laberinto no se puede recorrer en diagonal, por lo que subestima el esfuerzo real.

Proposición 3. *h_2 es admisible.*

Demostración. Como $(a + b)^2 = a^2 + b^2 + 2ab \geq a^2 + b^2$, se tiene $\sqrt{a^2 + b^2} \leq a + b$, es decir, $h_2 \leq h_1$. Por la admisibilidad de h_1, $h_2(n) \leq h_1(n) \leq h^*(n)$. □

Proposición 4. *h_2 es monótona.*

Demostración. La distancia euclidiana cumple la desigualdad triangular: $d(n, m) \leq d(n, n') + d(n', m)$. Si n' es vecino ortogonal de n, entonces $d(n, n') = 1 = c(n, n')$, y por lo tanto $h_2(n) \leq c(n, n') + h_2(n')$. Además, $h_2(\text{meta}) = 0$. □

3.3. H3: distancia Chebyshev

Definición.

$$h_3(n) = \max(a, b). \tag{5}$$

Cómo funciona. Solo toma la mayor de las dos diferencias. Equivale al número de pasos si se permitieran movimientos diagonales, donde un paso puede acercar a la meta en fila y columna al mismo tiempo. Como aquí los movimientos son solo ortogonales, esta idea no se aprovecha y la estimación queda muy por debajo del costo real.

Proposición 5. *h_3 es admisible.*

Demostración. Se cumple $\max(a, b) \leq a + b$, es decir, $h_3 \leq h_1 \leq h^*$. □

Proposición 6. *h_3 es monótona.*

Demostración. En un movimiento ortogonal de n a n' solo cambia una de las diferencias a o b, y cambia en 1. Sean (a, b) y (a', b') los valores antes y después. Como la función máx es 1-Lipschitz en cada argumento, $|\max(a, b) - \max(a', b')| \leq 1$. Entonces $h_3(n) \leq h_3(n') + 1 = c(n, n') + h_3(n')$. Además, $h_3(\text{meta}) = 0$. □

3.4. Relación entre las tres

De las demostraciones anteriores se obtiene la cadena

$$h_3(n) \;\leq\; h_2(n) \;\leq\; h_1(n) \;\leq\; h^*(n) \qquad \text{para todo nodo } n. \tag{6}$$

Las tres son admisibles y monótonas, pero H1 es la más cercana al costo real. Se dice que H1 *domina* a H2 y H2 domina a H3. Con heurísticas admisibles, una que domina a otra nunca expande más nodos (salvo diferencias por desempates), porque su valor de f es mayor o igual y descarta antes los nodos que no conducen a la meta.

4. Resultados

Se ejecutó el programa y se obtuvieron los resultados de la Tabla 1. El costo real desde el inicio hasta la meta, calculado con una búsqueda en anchura sobre la misma matriz, es $h^*(\text{inicio}) = 20$.

Cuadro 1: Resultados de A* con cada heurística.

Heurística	h(inicio)	Nodos expandidos	Pasos del camino	Camino óptimo
H1: Manhattan	18,00	49	20	Sí
H2: Euclidiana	12,73	55	20	Sí
H3: Chebyshev	9,00	63	20	Sí

Para comprobar las demostraciones, se verificó por computador en las 100 casillas del laberinto que las tres heurísticas cumplen $h(n) \leq h^*(n)$ y $h(n) \leq 1 + h(n')$ para cada par de casillas vecinas. No se encontró ninguna violación.

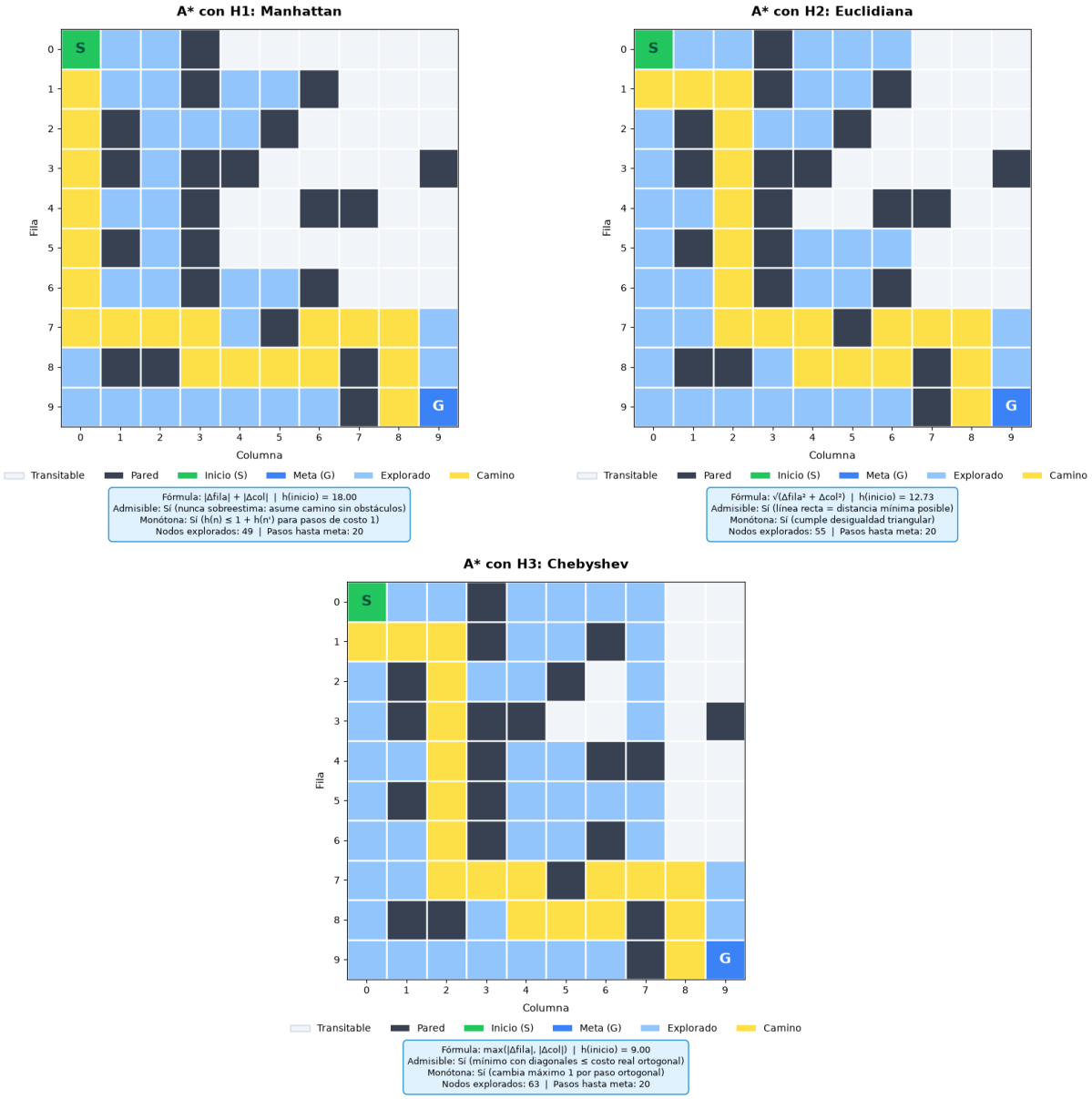


Figura 2: Resultado de A* con H1 (arriba izquierda), H2 (arriba derecha) y H3 (abajo). En amarillo el camino y en azul claro los nodos explorados.

5. Comparación

- **Calidad de la solución.** Las tres heurísticas devuelven un camino de 20 pasos, igual al costo óptimo. Esto era de esperar, porque todas son admisibles.
- **Esfuerzo de búsqueda.** Aquí sí hay diferencias: H1 expandió 49 nodos, H2 expandió 55 y H3 expandió 63. A mayor valor de h(inicio) (18, 12,73 y 9), menor es la exploración.
- **Forma de la exploración.** H3 explora zonas lejanas de la meta, como la fila 0 y la fila 7 hacia la izquierda, porque su estimación es baja y no distingue bien entre caminos que se acercan en una sola dirección.

Heurística más dominante: H1 (Manhattan). Es la que más se aproxima al costo real sin sobrepasarlo, y por eso expande menos nodos. Es la que mejor se ajusta a un laberinto con movimientos ortogonales.

Heurística menos efectiva: H3 (Chebyshev). Es la más baja de las tres. Está pensada para movimientos con diagonales, que aquí no existen, así que ignora una parte importante del recorrido y obliga a explorar más.

Observación. El número exacto de nodos expandidos depende también del criterio de desempate (aquí, menor g) y del orden en que se generan los vecinos. Aun así, el orden H1 < H2 < H3 es coherente con la relación de dominancia demostrada.

6. Conclusiones

- Manhattan, Euclidiana y Chebyshev son admisibles y monótonas en un laberinto de movimientos ortogonales con costo uniforme, por lo que A* garantiza el camino óptimo con cualquiera de ellas.
- Se cumple $h_3 \leq h_2 \leq h_1 \leq h^*$, lo que hace de Manhattan la heurística dominante.
- En el laberinto estudiado, Manhattan expandió 49 nodos, Euclidiana 55 y Chebyshev 63, con el mismo camino óptimo de 20 pasos.
- La elección de la heurística no cambia la calidad de la solución, pero sí el costo computacional de encontrarla.

El código completo está disponible en el repositorio de GitHub.